ERGALICS STUDIO · 技术文档

03 插件系统

让每一次科学计算，都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把"一切可视化皆插件"作为第一性设计。宿主与插件之间只有一个契约，第三方扩展与内置插件走同一套接口与生命周期。当前共有 **107 个内置插件**：97 个在启动时自动加载，10 个趣味工具插件声明 `autoload: false` 按需手动加载。侧栏按**学科**把注册表分成 16 个分组（映射表 `src/plugins/categories.ts` 是唯…

官网
snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub
github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee
gitee.com/cnt-code/ergalics-studio

本篇章节

一 宿主与插件的契约

二 107 个内置插件

三 科研级元数据、科学输出与

四 市场目录与两级加载

五 第三方包、沙箱与签名

六 文件路由与示例数据

目 录

一、宿主与插件的契约 03

二、107 个内置插件（16 个学科分组） 05

三、科研级元数据、科学输出与 Figure Studio 联动 27

四、市场目录与两级加载 28

五、第三方包（.cspkg）、沙箱与签名 29

六、文件路由与示例数据 31

Ergalics Studio 把"一切可视化皆插件"作为第一性设计。宿主与插件之间只有一个契约，第三方扩展与内置插件走同一套接口与生命周期。当前共有 **107 个内置插件**：97 个在启动时自动加载，10 个趣味工具插件声明 `autoload: false` 按需手动加载。侧栏按**学科**把注册表分成 16 个分组（映射表 `src/plugins/categories.ts` 是唯一事实来源），本章第二节给出全部 107 个插件的完整清单。

一 宿主与插件的契约

每个插件实现统一的 `Plugin` 接口（`src/types/plugin.ts`）。`manifest`、`init`、`getParams` 为必选，其余方法均可选——宿主以可选调用探测，这正是第三方包可以只实现 `render` 就跑起来的原因：

方法	作用
init / destroy	初始化与销毁，宿主负责 GPU 安全的资源回收
activate / deactivate	激活与去激活，驱动 2D/3D 视口切换与残留帧清理
render / updateParams	绘制与参数更新（右侧面板响应式表单）
getParams / compute	参数定义读取与计算（`compute` 带进度回调）
loadData / getSupportedFormats	接收宿主分发的数据；声明支持的文件格式
renderToScene	3D 能力声明，激活时获得宿主 Three.js 场景句柄
onProjectSave / onProjectLoad	项目保存与加载后的生命周期钩子

1.1 3D 插件标准接法：renderToScene 与 Scene3DHandle

3D 插件不自行创建渲染器，而是实现 `renderToScene(scene)` 获取宿主统一管理的 `Scene3DHandle`：成员即真实的 Three.js 对象（`scene` 根节点、预置机位的 `camera`、`controls` 轨道控制器、`renderer`），插件向其中添加网格与灯光并通过 `render()` 驱动渲染循环；`setVisible/isVisible` 保证非 3D 插件激活时三维坐标系不会渗入二维视口；`snapshot({ transparent: true })` 导出去除背景与参考物件的透明 PNG；`dispose()` 释放 GPU 资源并停止渲染循环。WebGL 不可用时自动回退 2D 提示。

1.2 PluginApi：宿主提供的能力面

能力组	内容
本地化	`locale`、`t()` 与语言切换订阅，参数面板随语言重建
状态上报	`setStatus` 向状态栏上报 ready/computing/paused/loading/saving/error
性能上报	`reportGpuTime` 与 `reportDataScale` 进入性能监控与告警
通知	`notify` 按严重级别的横幅与提示
日志	`log` 输出到 `plugin:<id>` 作用域，随运行历史导出
取消与激活态	`onCancel` 订阅状态栏取消；`isActive` 防止后台插件绘制共享画布
文件访问	`openFile / readText / readBinary`（项目自有文件、内置示例与代码模式文件共享同一套逻辑）
参数读写	`getParam / setParam` 项目级持久化；`reload` 自恢复实例
临时缓存	`cache` 插件作用域异步缓存，卸载即释放
文件保存	`exportFile` 把文本/二进制保存到用户下载
GPU 计算面	`gpu`（createBuffer、write、read、compileKernel、run，详见 06 篇）

1.3 参数面板与控件

插件在清单中声明参数表，宿主据此自动生成本地化的响应式参数面板，支持八类控件：

控件	用途示例
范围（滑杆）	引力常数、阻尼系数
下拉	场景预设、投影方式、调色板
数字	分箱数、步长
复选框	轨迹线、网格显示
文本	列名、标签

控件	用途示例
文件	附加数据选择
按钮	重新播种、导出
开关	运行 / 暂停之外的布尔状态

参数可声明 `group` 与 `inline`，同一组控件并排自动换行布局。

1.4 生命周期与懒加载

插件运行时统一编排生命周期；模块本身是懒加载的——注册表中先登记 manifest，模块代码只在加载该插件时经动态 `import()` 实例化，未加载的插件不占运行时资源：

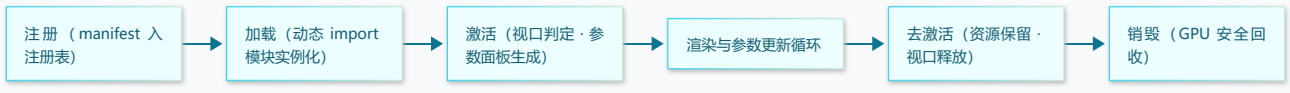


图 1

销毁时宿主回收插件持有的缓冲与事件监听；自动加载失败可重试：插件运行时把"初始化完成"作为状态机节点，失败后注册表不会进入就绪态，用户重试不会被误判为重复加载。

1.5 导出

导出能力分两层：**画布级**由中央区的统一"导出"菜单承担——把当前激活插件的 2D 画布或 3D 场景下载为 PNG（3D 场景额外提供透明背景选项），或保存为工作区 `figures/` 下的文件（经 `src/core/vfs/`）；**数据级**由各插件在参数面板以按钮动作自声明（`exportCsv` 动作），把所属表格数据导出为 RFC-4180 CSV（UTF-8 BOM，仿真类带行数上限与抽样）。

二 107 个内置插件（16 个学科分组）

侧栏分组由 `DISCIPLINE_BY_PLUGIN` 映射决定，未登记的第三方插件回落到"图表可视化"组。下表按侧栏显示顺序给出全部 107 个插件（数量：图表可视化 16 / 数学统计 8 / 数学方法 3 / 物理模拟 15 / 化学 5 / 生物学 8 / 地理 13 / 环境 8 / 天文 3 / 材料学 3 / 工程仿真 4 / 经济与金融 2 / 心理与行为 2 / 数据与智能 2 / 特效渲染 5 / 趣味工具 10）。其中 97 个自动加载，趣味工具组 10 个为 `autoload: false` 手动加载。

2.1 图表可视化（charts，16 个）

插件ID	中文名	英文名	说明
example.scatter	散点图	Scatter Plot	渲染数值列（x y [值]）为二维散点，第三列可作为颜色通道
example.timeseries	时间序列绘图	Time Series	将 CSV 各列绘制为随时间变化的折线图
example.heatmap	热力图	Heatmap	将二维数值网格（JSON 矩阵）渲染为热力图
example.contour	等值线图	Contour	渲染二维标量场（JSON 网格）为色带 + 等值线，适合涡旋场、地形等数据
example.surface-3d	3D 表面图	3D Surface	高度场网格 z=f(x,y) 的三维表面图，数据来自项目文件或示例数据，自适应视角
example.voxel-3d	3D 体素渲染	3D Voxel Field	三维标量场等值面与半透明体素渲染，数据来自项目文件，单次实例化提交
example.bar_chart	柱状图	Bar Chart	渲染分类数据为柱状图，支持水平/垂直方向与配色选择
example.bubble	气泡图	Bubble Chart	渲染三维数值数据（x y 大小 [颜色]）为气泡图，第四列可作颜色通道
example.polar	雷达图	Polar Plot	渲染多系列雷达/极坐标图，每列一个维度，每行一个系列
example.network	网络图	Network Graph	从边列表数据渲染力导向网络图，支持节点大小、颜色与动画
example.sankey	桑基图	Sankey Diagram	从源→目标→值的边数据渲染桑基流图，带按比例缩放的流量带
example.treemap	矩形树图	Treemap	用嵌套矩形展示层级数据，矩形面积与数值成正比
example.parallel	平行坐标图	Parallel Coordinates	将多变量数据绘制为平行坐标轴，每行一条折线，可用类别列着色
example.point-cloud	点云查看器	Point Cloud	渲染 .xyz 点云文件，可调节点大小与颜色

插件ID	中文名	英文名	说明
example.point-cloud-3d	3D 点云	Point Cloud 3D	基于宿主 Three.js 场景的交互式 3D 点云渲染，支持高度着色与自适应视野
example.image	图像查看器	Image Viewer	加载并查看图片文件（PNG/JPEG/WebP/GIF）

2.2 数学统计（stats，8 个）

插件ID	中文名	英文名	说明
example.histogram	直方图	Histogram	对一维数值数据绘制分布直方图，可调节分箱数
example.boxplot	箱线图	Box Plot	对分组数值数据绘制箱线图（四分位箱体 + 须线 + 离群点）
example.violin	小提琴图	Violin Plot	对分组数值数据绘制核密度小提琴图，支持带宽调节与箱线图叠加
example.qqplot	QQ 图（正态检验）	QQ Plot	样本分位数与标准正态分位数对比，偏离对角线表示非正态
example.errorband	误差带图	Error Band	折线 + 半透明误差带（置信区间）图，适合带不确定性的测量数据
example.stats-clt	中心极限定理演示台	Central Limit Theorem Bench	从均匀/指数/伯努利/双峰混合/截断重尾 Pareto 母体抽样求均值分布，叠加理论 N(μ, σ²/n) 正态曲线，给出偏度/峰度/Jarque-Bera 度量与内嵌验证基准
example.stats-markov	马尔可夫链与稳态分析	Markov Chains & Stationary Analysis	幂法求稳态分布（L1 残差 < 1e-12）、遍历性与周期检查、吸收链分析、轨迹模拟与阻尼 0.85 的 PageRank 模式
example.stats-zipf	Zipf 定律词频分析	Zipf's Law Word Frequencies	真实语料的 Zipf 定律分析：分词、词频排序与 log(rank)–log(freq) 最小二乘拟合（s±σ、R^2、逐秩残差），与理想指数 s=1 对照，内置《爱玛》公版语料

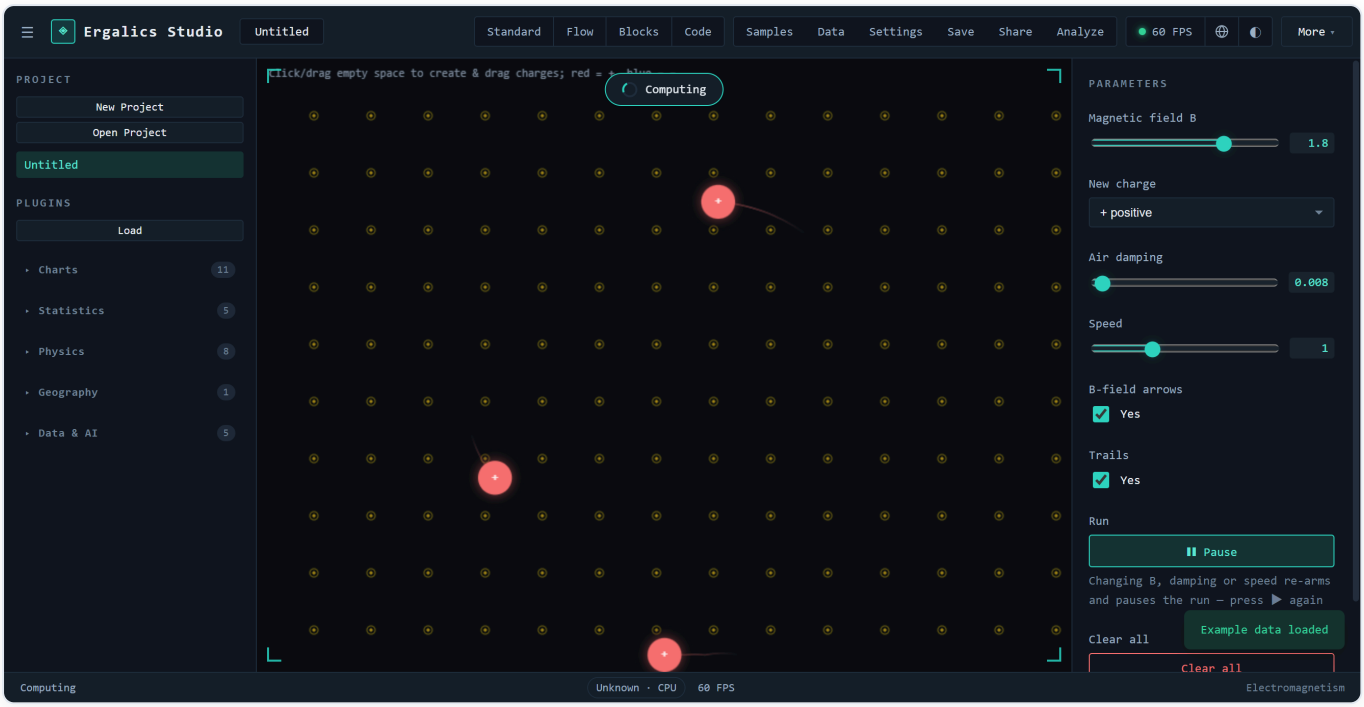
2.3 数学方法（math，3 个）

插件ID	中文名	英文名	说明
example.math-fourier	傅里叶级数逼近实验室	Fourier Series Lab	间断点分段 Simpson 求积计算傅里叶系数，对比普通部分和与 Fejér 平均；Gibbs 过冲比例对照经典常数 2·Si(π)/π ≈ 1.17898
example.math-domaincolor	复变函数域着色	Domain Coloring	f(z) 逐像素域着色（色相编码辐角、对数模长等值线带），内置递归下降复数表达式解析器，按辐角原理统计绕数
example.math-odefield	ODE 向量场与流线	ODE Vector Field & Streamlines	二维自治系统相平面实验台：RK4 双向流线积分、牛顿法定位平衡点并按雅可比特征值分类

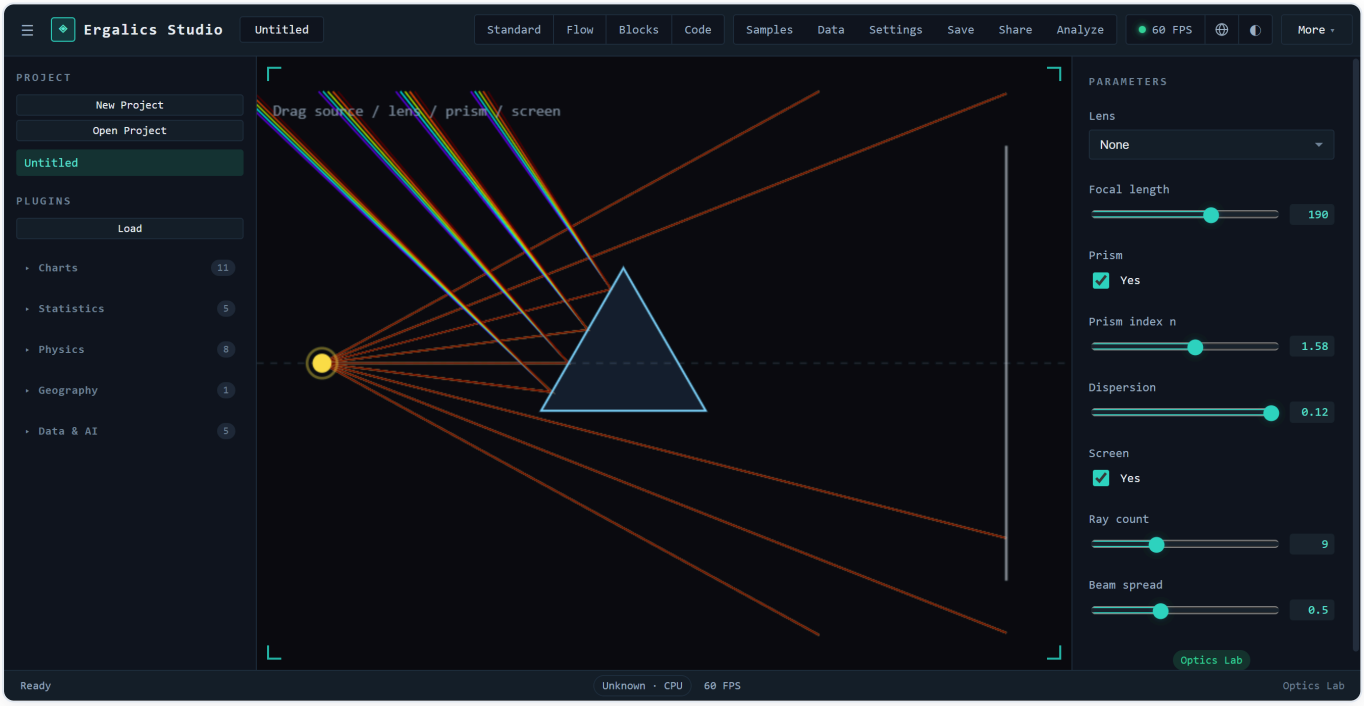
2.4 物理模拟（physics，15 个）

插件ID	中文名	英文名	说明
example.particles	粒子模拟	Particles	交互式粒子模拟，演示计算进度与性能上报
example.nbody	引力 N 体模拟	N-Body Gravity	三维天体物理 N 体引力直接求和模拟，支持 GPU 全配对计算与 CPU 降级
example.fluid	流体模拟（LBM）	LBM Fluid	二维格子 Boltzmann 通道流（D2Q9）绕流涡街演示，GPU 内核逐步计算 + CPU 降级
example.wave	波动方程	Wave Equation	二维波动方程有限差分模拟：高斯脉冲、双源干涉、双缝衍射三种场景，GPU 逐步计算 + CPU 降级
example.pendulum	双摆（混沌）	Double Pendulum	RK4 积分的经典双摆：主摆与初始角仅差 0.001 rad（≈0.057°）的"幽灵摆"并行演化，直观展示混沌对初值的敏感依赖
example.electromag	电磁场	Electromagnetism	在画布上拖动电荷并自由释放：电荷受库仑力与均匀磁场的洛伦兹力共同作用运动，磁场可单独设置（强度与方向）

插件ID	中文名	英文名	说明
example.optics	光学实验	Optics Lab	几何光学光线追踪：凸透镜/凹透镜（薄透镜）、三棱镜（斯涅尔折射 + 色散）、光屏成像，所有元件可在画布上拖动
example.em-eigensolver	电磁谐振特征值求解器	EM Eigensolver	面向电磁谐振/微波器件仿真的十万阶非正定厄密稀疏矩阵特征值求解器：厚重启 Lanczos、块 LOBPCG、Jacobi-Davidson 三内核 + MINRES 位移逆变换
example.fluid-cfd-coupler	1D-3D 双向耦合求解器	1D-3D Coupled Solver	1D 管网-3D 场双向耦合：多速率时间步协调、粗-细时间子循环、正反向边界耦合、毫秒级阀门控制、守恒性审计与精度-效率权衡曲线
example.physics-schrodinger	一维量子力学求解器	1-D Schrödinger Solver	有限差分 + 自实现三对角 QL 本征求解器给出无限深阱/谐振子/有限阱/双势阱的能级与本征函数，Crank-Nicolson 幺正时间演化演示高斯波包
example.physics-ising	二维伊辛模型	2-D Ising Model	周期方格子上运行 Metropolis 与 Wolff 单团簇算法，观测磁化率、比热与 Binder 累积量；χ(T) 峰位拟合给出 Onsager 临界温度
example.physics-heatengine	热机循环 p-V 分析台	Heat Engine Cycles	奥托/迪塞尔/卡诺/（回热）斯特林循环按准静态路径以梯形法积分 ∮p dV，逐支按 Q = ΔU + W 记账，热效率与闭式公式对拍
example.physics-diffusion	热传导 / 扩散方程实验室	Diffusion Equation Lab	FTCS 显式格式（$D\cdot\Delta t/\Delta x^2 \le 0.5$ 稳定性校验）与 Crank–Nicolson 隐式格式，支持 Dirichlet/Neumann 边界，实时输出与解析解的最大相对误差
example.physics-diffraction	衍射实验室	Diffraction Lab	数值计算菲涅尔-基尔霍夫衍射积分，单缝/双缝/N 缝光栅/圆孔近场与远场统一处理
example.physics-trajectory	轨迹运动学与能量分解实验室	Trajectory Kinematics Lab	分析轨迹数据（t, x[, y]）：三点 Lagrange 数值微分、可选 Savitzky-Golay 平滑、动能/势能分解与线性化最小二乘抛体拟合



电磁场插件：在画布上拖动并释放电荷，电荷受库仑力与匀强磁场的洛伦兹力共同作用做回旋运动，磁场强度与方向可单独设置。



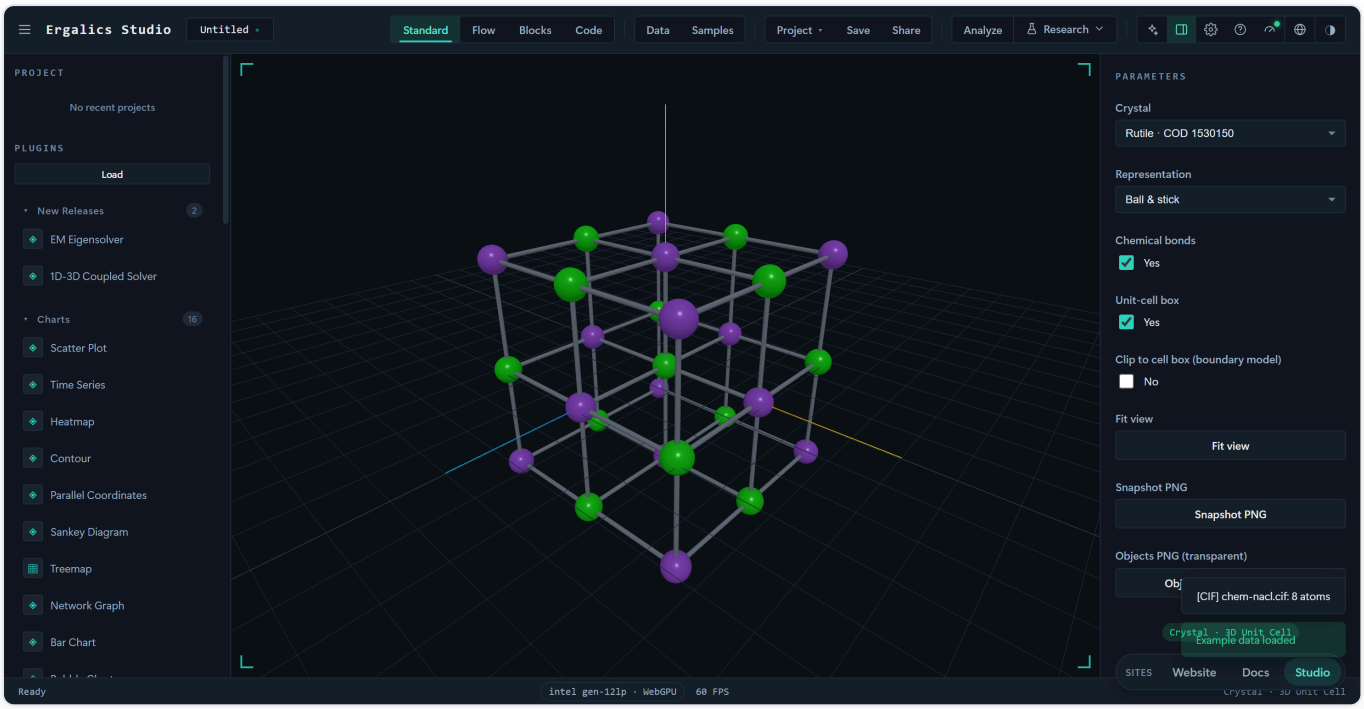
光学实验室：白光束经三棱镜折射发生色散，凸凹透镜与元件均可在画布上拖动，用于薄透镜成像与色散演示。



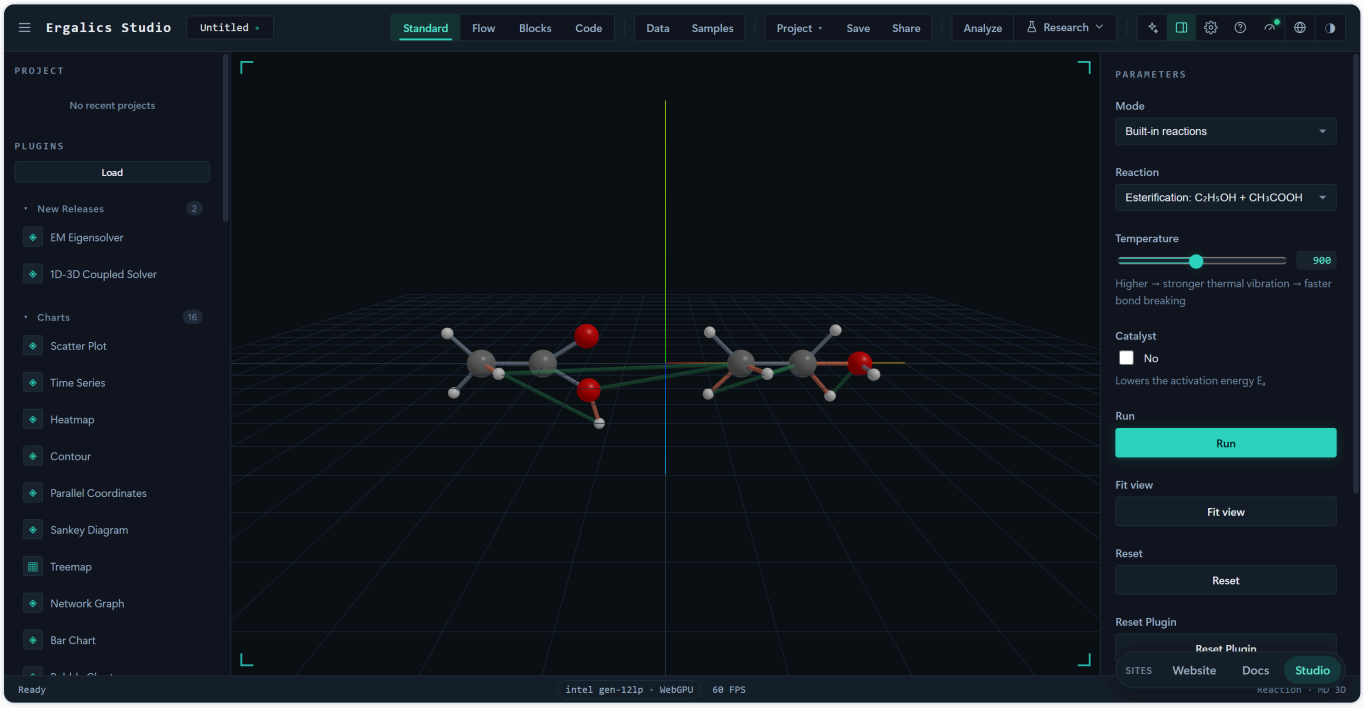
结构力学插件：铰接桁架实时承重，杆件按轴力着色，超载时依次断裂直至整体垮塌，直观展示材料极限与失效传播。

2.5 化学（chem，5 个）

插件ID	中文名	英文名	说明
example.chem-crystal	晶胞 · 3D 预览	Crystal · 3D Unit Cell	加载 CIF / POSCAR / XYZ 主流晶胞格式，3D 查看原子、周期性化学键、有效组成与密度估算
example.chem-reaction	反应 · 自由反应动力学 3D	Reaction · MD 3D	内置 NumPy/Langevin 引擎在所选温度与催化剂条件下积分真实轨迹——键越过 Arrhenius 势垒而断裂、自由基重组而成键
example.chem-titration	酸碱滴定曲线实验室	Titration Curve Lab	全离子平衡（电荷 + 物料平衡 + Ka + Kw）方程组，带二分保护的 Newton–Raphson 逐体积求解 $[H^+]$，标注等当点、缓冲区与指示剂变色区间，内嵌解析式对拍基准
example.chem-reaction-order	反应级数判定与 Arrhenius 分析	Reaction Order & Arrhenius	对 [A]–t 数据做零/一/二级线性化最小二乘并按 R^2 判优，半衰期法交叉验证，Arrhenius 回归回收 Ea ± σ 与指前因子 A
example.chem-turing	Gray-Scott 反应扩散图灵斑图	Gray–Scott Turing Patterns	FTCS 显式差分在 N×N 周期网格上演化反应-扩散方程，内置 Pearson (1993) 经典分区预设与质量守恒数值基准



晶胞 · 3D 预览：加载 CIF 格式晶胞以球棍模型查看原子、周期性化学键与晶胞框，Rutile 示例含 8 个原子，并可结合有效组成与密度估算。



自由反应动力学 3D：内置 NumPy / Langevin 引擎在设定温度与催化剂条件下积分真实轨迹——酯化反应（乙醇 + 乙酸）中键越过 Arrhenius 势垒断裂、自由基重组而成键，原子运动来自真实物理而非脚本动画。

2.6 生物学（bio，8 个）

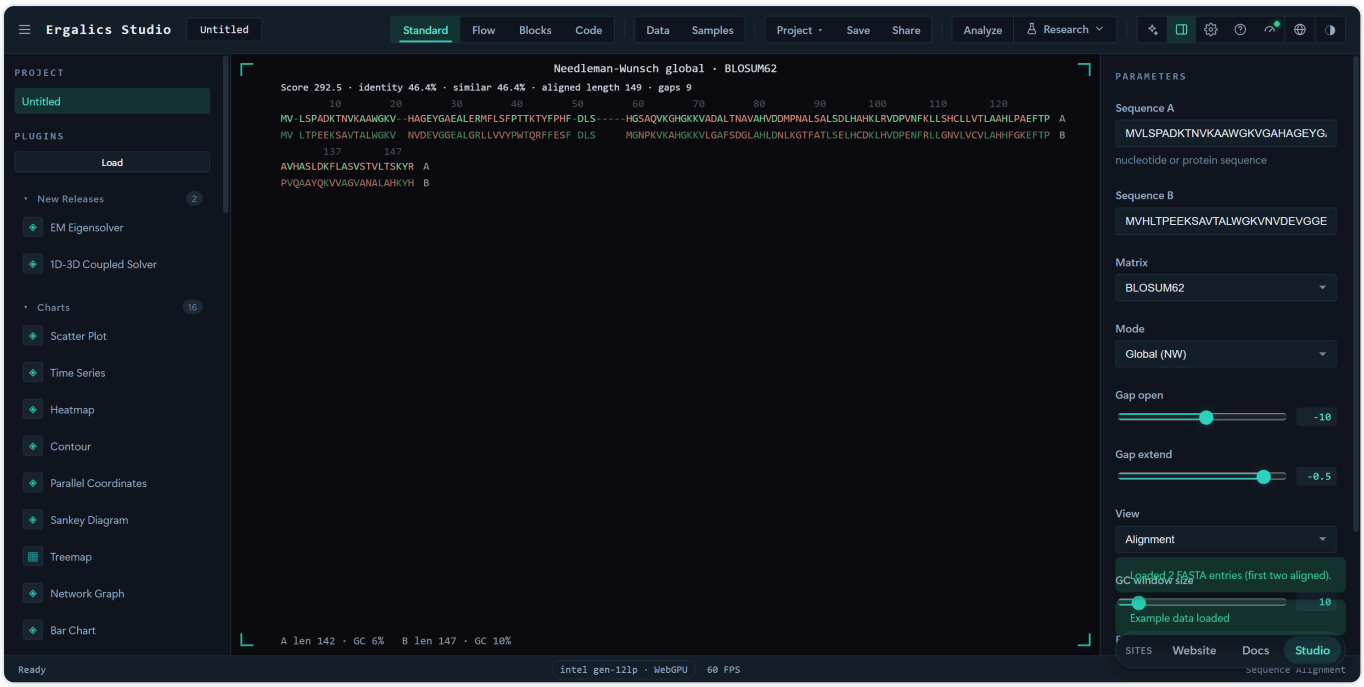
插件ID	中文名	英文名	说明
example.protein	蛋白质交互网络	Protein Interactions	蛋白质-蛋白质交互网络与力导向布局计算，输出度分布与连通分量等生物学指标
example.bio-enzyme	酶动力学	Enzyme Kinetics	Michaelis-Menten 酶动力学：竞争性/非竞争性/反竞争性抑制、Lineweaver-Burk 线性化，Levenberg-Marquardt 拟合反解 Vmax 与 Km，输出 kcat 与催化效率
example.bio-epidemic	传染病分室模型	Epidemic Modeling	确定性 SIR / SEIR 分室模型，经典 RK4 积分，输出 R_0、群体免疫阈值、感染峰值时刻与总感染率
example.bio-seqalign	序列比对与分析	Sequence Alignment	BLOSUM62 / 核酸打分矩阵的双序列比对（全局 Needleman-Wunsch 或局部 Smith-Waterman，仿射空位罚分），以及碱基组成与 GC 滑动窗口分析，支持 FASTA 数据
example.bio-popgen	群体遗传学	Population Genetics	哈代-温伯格平衡（HWE）卡方检验，以及带可选自然选择（隐性/加性/显性）的、可复现的 Wright-Fisher 遗传漂变模拟
example.bio-pk	药代动力学室分析	Pharmacokinetics	一室/二室、静脉推注与口服一级吸收模型，RK4 数值解与解析解对拍，治疗窗（MEC/MSC）叠加
example.bio-mendel	孟德尔 F2 分离比 χ^2 检验	Mendel F2 χ^2 Tests	对单杂合 3:1 与双杂合 9:3:3:1 分离比做卡方拟合优度检验，内置 1866 年论文七性状原始 F_2 计数，自实现不完全伽马函数计算 p 值
example.bio-neuron	Hodgkin–Huxley 神经元	Hodgkin–Huxley Neuron	采用 1952 年原始发表常数的四变量 RK4 积分，展示 V(t) 与 m/h/n 门控波形，支持电流脉冲与 Q10=3 温度标度



酶动力学：以 v=f([S]) 饱和曲线对照无抑制 / 竞争性 / 非竞争性 / 反竞争性四种情形，并用 Levenberg-Marquardt 从含噪初速度数据反解 Vmax、Km，输出 kcat 与催化效率。



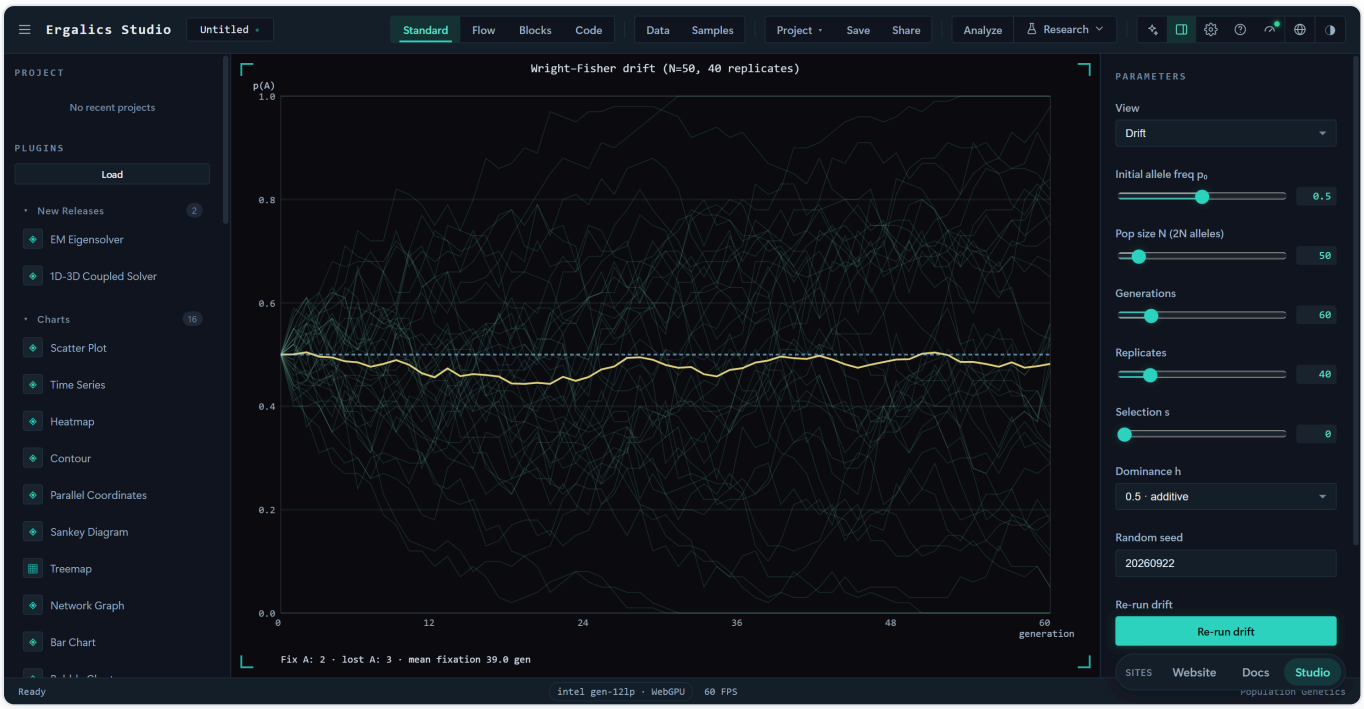
传染病分室模型：确定性 SIR / SEIR 用经典 RK4 积分，图中 SEIR 显示 S/E/I/R 随时间演化，给出感染峰值时刻、总感染率（attack 92.1%）与群体免疫阈值。



序列比对：BLOSUM62 打分矩阵的双序列全局（NW）或局部（SW）比对与仿射空位罚分，图中给出两条蛋白序列的对齐、一致性 46.4%、9 个空位及 GC 分析。



群体遗传学 HWE 检验：输入三个基因型计数，χ^2 检验观察值与 HWE 期望值之差（图中 χ^2=0.832、p=0.86），$p \geq 0.05$ 判定处于平衡。



群体遗传学遗传漂变：可复现的 Wright-Fisher 模拟，40 条轨迹展示等位基因频率的随机游走，记录固定 / 丢失次数与平均固定代数，支持可选隐性 / 加性 / 显性选择。

2.7 地理（geo，13 个）

插件ID	中文名	英文名	说明
example.geomap	GeoJSON 地图	GeoJSON Map	离线渲染 GeoJSON 矢量数据：多边形/线/点，支持按数值属性分级设色（choropleth）与墨卡托/等距圆柱投影
example.geo-solar	太阳高度与昼夜长短	Solar Elevation & Day Length	给定纬度与日期计算太阳赤纬、正午太阳高度、昼长与日出日落地方时，绘制全年昼长与正午太阳高度曲线
example.geo-climograph	气候直方图	Climatograph	以"气温折线 + 降水柱状"双轴绘制月度气候图，自动汇总年均温、年降水、气温年较差与降水季节分配并判读气候类型
example.geo-pop-pyramid	人口金字塔	Population Pyramid	背靠背年龄性别金字塔（左男右女，年龄自下而上），计算 0-14 / 15-64 / 65+ 占比、总人口性别比并判读结构类型

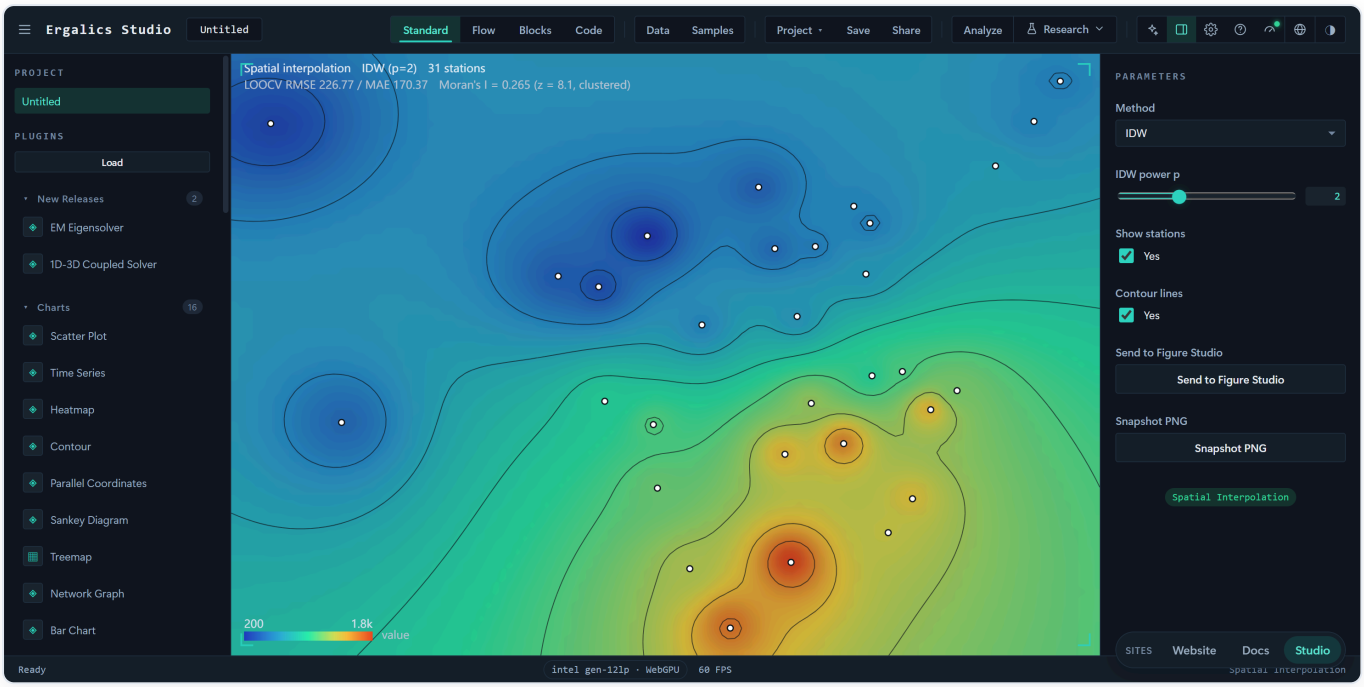
插件ID	中文名	英文名	说明
example.geo-interp	空间插值	Spatial Interpolation	将离散站点观测值网格化：反距离加权（IDW，幂次可调）与普通克里金（经验变差函数自动拟合球状/指数模型），输出热力面、等值线与站点标注
example.geo-measure	距离与面积量算	Distance & Area Measure	画布点击加点：测距模式逐段给出大圆距离与累计里程；测面模式用球面多边形公式计算围合面积与周长
example.geo-tissot	投影变形（Tissot 圆）	Projection Distortion (Tissot)	在等距圆柱、墨卡托、正弦、摩尔威德、高尔-彼得斯、方位等积与正射七种投影下绘制世界海岸线与 Tissot 变形圆
example.geo-terrain	DEM 地形分析	DEM Terrain Analysis	解析 ESRI ASCII Grid（.asc）高程数据：高程设色、山体阴影、Horn 法坡度/坡向、等高线叠加与三维建模视图
example.geo-gpx	GPX 轨迹分析	GPX Track Analysis	解析 GPX 轨迹点（含海拔/时间），统计总里程、累计爬升/下降（2 m 迟滞滤波）、用时与最高最低点，绘制海拔着色轨迹与海拔-距离剖面
example.geo-globe	交互地球仪（3D）	Interactive Globe (3D)	可拖拽旋转、滚轮缩放的真三维地球仪：Natural Earth 110m 海岸线与经纬网贴在球面上，叠加球面 Tissot 变形圆，支持自动自转
example.geo-carbondating	放射性碳定年实验室	Radiocarbon Dating Lab	Libby 常规年龄（5568 年半衰期，BP=1950）、对 IntCal20 大气校准曲线做似然剖面校准（1σ/2σ 区间）与多样品逆方差加权合并
example.geo-soilwater	土壤水分特征曲线拟合	Soil Water Retention Fit	van Genuchten (1980) 模型的 Levenberg-Marquardt 非线性最小二乘（箱式约束 + 协方差标准误），输出比水容量 C(h)、有效饱和度与等效孔隙半径
example.geo-hydrology	SCS 降雨径流模型	SCS Runoff Event	SCS 曲线数法划分有效降雨后与 SCS 合成单位线（三角形或 NOHRSC 无因次曲表）卷积成直接径流过程线，体积守恒达机器精度



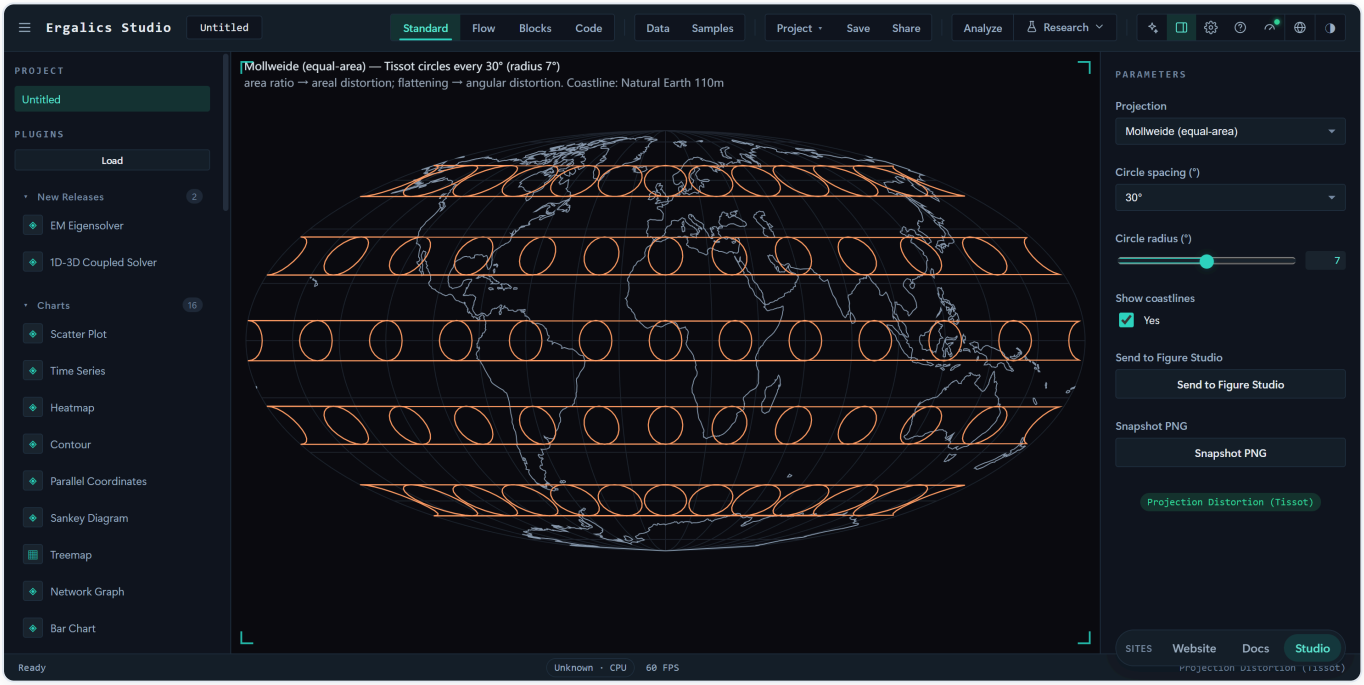
气候直方图：以气温折线（左轴）+ 降水柱状（右轴）双轴绘制月度气候图，图上北京自动汇总年均温 12.7 ℃、年降水 527 mm、年较差 29.9 ℃并判读气候类型。



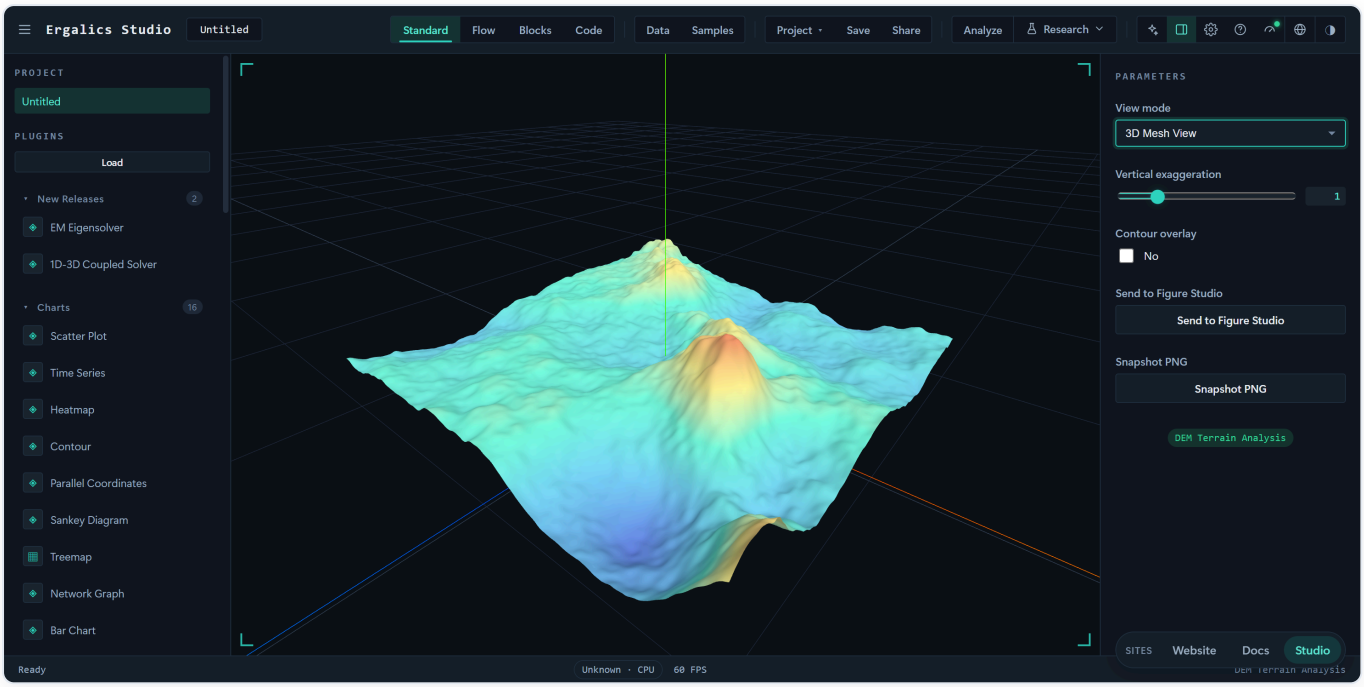
人口金字塔：背靠背年龄性别分组（左男右女），自动计算 0-14 / 15-64 / 65+ 占比、性别比（105.7）并判读增长型 / 稳定型 / 缩减型结构。



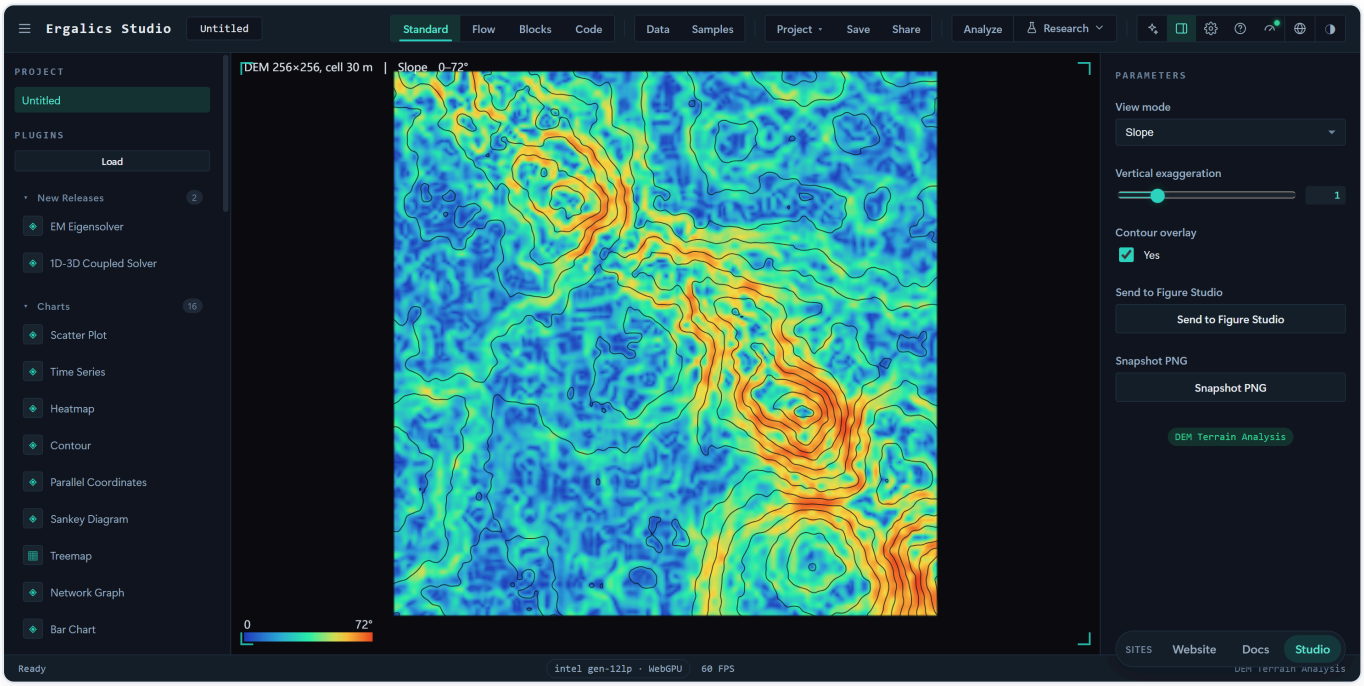
空间插值：将离散站点观测值网格化——图中 IDW（p=2）对 31 站点生成热力面与等值线，附 LOOCV 交叉验证 RMSE / MAE 与 Moran's I 空间自相关检验。



投影变形（Tissot 圆）：在七种投影下绘制世界海岸线与 Tissot 变形圆，圆面积比表征面积变形、扁率表征角度（形状）变形；图中为保持等积性质的 Mollweide 投影。



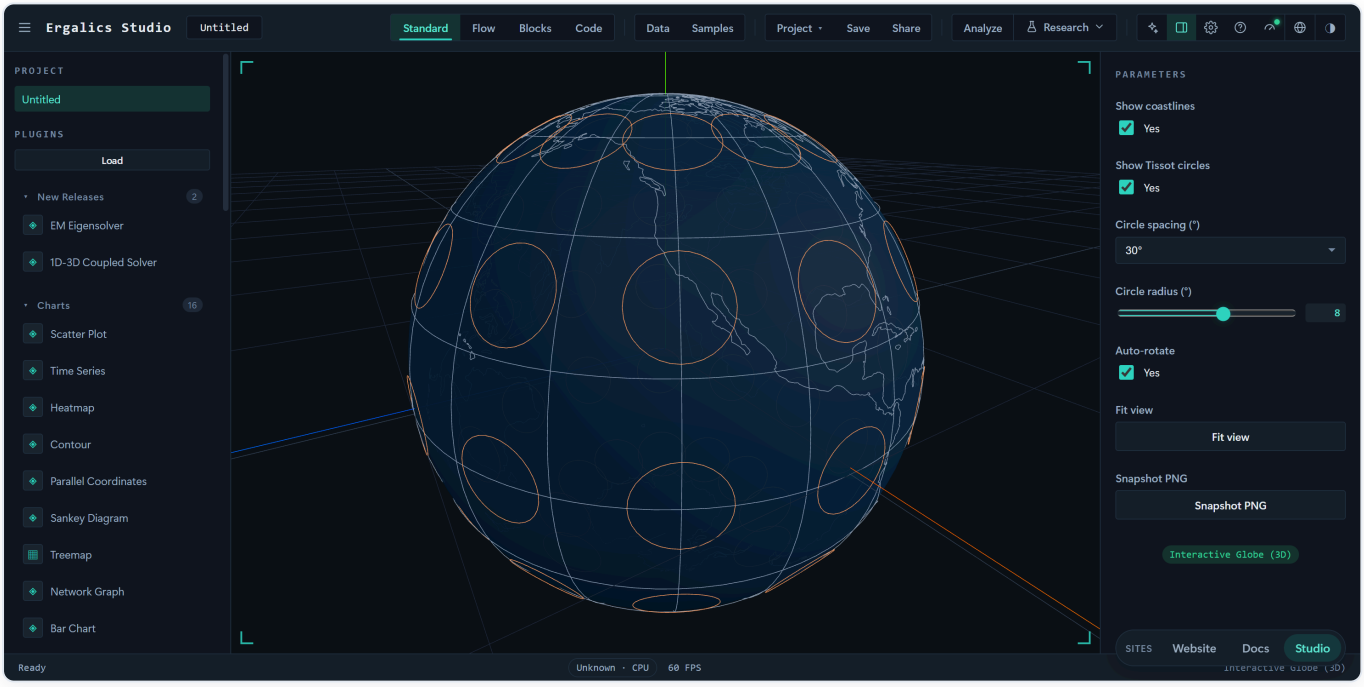
DEM 地形分析（3D Mesh 视图）：解析 ESRI ASCII Grid 高程数据，三维曲面按高程设色、垂直夸张系数可调，并可叠加等高线。



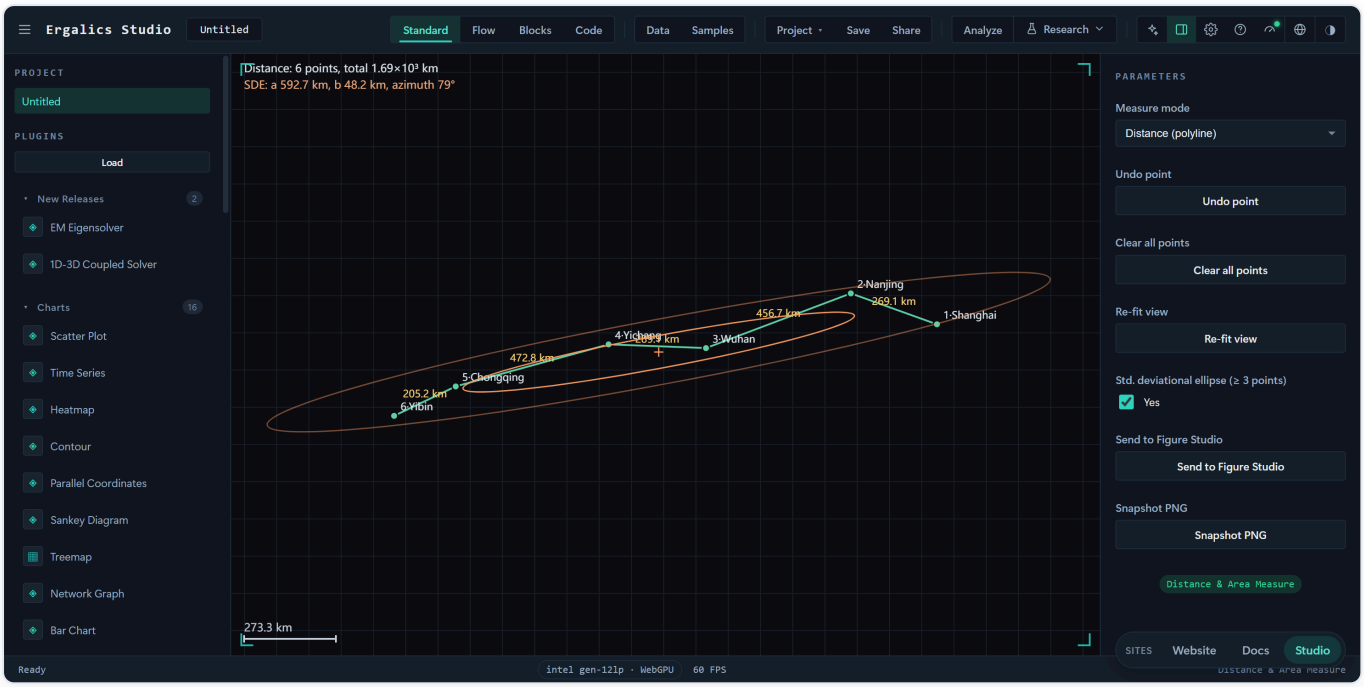
DEM 地形分析（坡度视图）：按 Horn 法计算坡度（0-72°）并叠加等高线，另一模式给出山体阴影，用于提取地形坡度与坡向。



GPX 轨迹分析：解析 GPX 轨迹点，左图按海拔着色显示路径（46 点、11.19 km、+217 m / −217 m），右图绘制海拔-距离剖面，并统计总里程与累计爬升 / 下降。



交互地球仪（3D）：可拖拽旋转、滚轮缩放的真三维地球仪，Natural Earth 110m 海岸线贴于球面，叠加球面 Tissot 变形圆并支持自动自转。



距离与面积量算：画布点选加点后逐段给出大圆距离与累计里程，对 ≥3 点还可计算标准差椭圆（SDE a / b 半轴与方位角）与围合面积——图中为长江沿岸 6 城测距与标准差椭圆。

2.8 环境（env，8 个）

插件ID	中文名	英文名	说明
example.env-aqi	空气质量评价（AQI）	Air Quality (AQI)	按 HJ 633-2012 分段线性插值计算各污染物 IAQI 与当日 AQI，输出级别、首要污染物与健康提示，可切换 US EPA 断点对照
example.env-water	水质评价（地表水分类）	Water Quality	按 GB 3838-2002 将水样各项指标归类 Ⅰ–Ⅴ 类，单因子法取最差类别给出综合判定，绘制相对限值的雷达图
example.env-greenhouse	温室效应模拟	Greenhouse Effect	零维辐射收支教学模型：CO_2/反照率/云量滑块以 Myhre 辐射强迫公式估算平衡温升
example.env-carbon	碳循环推演	Carbon Cycle	四碳库箱式模型（大气/植被/土壤/海洋，GtC），donor-controlled 年通量，人为排放滑块与预设情景驱动时间步进
example.env-biodiversity	生物多样性指数	Biodiversity Indices	由物种-样方丰度矩阵计算各样地的丰富度 S、Shannon H′、Gini-Simpson 与 Pielou 均匀度 J，标注优势种

插件ID	中文名	英文名	说明
example.env-plume	污染物扩散模拟（高斯烟羽）	Pollutant Dispersion	按 Pasquill–Gifford 扩散参数与地面反射项计算连续点源下风向地面浓度场，以热力云图呈现羽流形态
example.env-earth3d	3D 全球环境	3-D Global Environment	三维地球环境要素示意：全球 CO_2 浓度色带（含季节呼吸循环）、地表反照率图层与主要洋流方向箭头，月份滑块浏览季节变化
example.env-predator-prey	捕食者-猎物（Lotka–Volterra）	Predator–Prey (Lotka–Volterra)	RK4 积分、相图与时间序列，以守恒量漂移校验数值精度，对数空间线性回归估计 α/β/γ/δ

2.9 天文（astro，3 个）

插件ID	中文名	英文名	说明
astro.pipeline	天文 CCD 管线	Astronomy CCD Pipeline	科研级 CCD 图像处理：FITS 读写，偏置/暗场/平场校准与宇宙线剔除，σ 裁剪背景统计，局部极大值恒星检测与孔径测光，内置确定性 Moffat 星象仿真器
example.astro-transit	凌星系外行星光变拟合	Exoplanet Transit Fitting	简化 BLS 周期检测 + Levenberg-Marquardt 梯形模型拟合（P、T0、深度、T14、T23、基线），输出 1σ 参数误差、相位折叠图与半径比 √δ
example.astro-hrdiagram	赫罗图（HR 图）	Hertzsprung–Russell Diagram	色-星等散点（B−V 对 V，或按 Hipparcos 视差换算绝对星等 M_V），叠加经验主序参考线与太阳锚点，可对主序段做线性拟合

2.10 材料学（materials，3 个）

插件ID	中文名	英文名	说明
example.mats-xrd	XRD 衍射图谱分析	XRD Pattern Analysis	粉末衍射谱（2θ–强度）的基于突出度的峰检出、布拉格定律换算 d 间距、立方晶系最小二乘晶格常数精修，并与常见物相参考卡比对
example.mats-mech	应力-应变分析	Stress-Strain Analysis	工程应力-应变曲线完整拉伸指标：杨氏模量、0.2% 偏置屈服强度、抗拉强度、伸长率、Hollomon 硬化指数、弹性比能与断裂韧性
example.mats-thermal	热分析（DSC/TGA）	Thermal Analysis (DSC/TGA)	基线校正后的峰检出与外推起始/峰值温度；DSC 积分相变焓变，TGA 分解失重台阶并输出起始温度与残重

2.11 工程仿真（engineering，4 个）

插件ID	中文名	英文名	说明
example.structure	结构力学	Structural Mechanics	桁架承重演示：点击「运行」观察结构在自重与重物作用下杆件轴力增长、材料超限断裂，直至整体垮塌
example.eng-circuit	直流电路节点分析	DC Circuit Node Analysis	改进节点分析法（MNA）+ 部分主元高斯消元求 JSON 网表电路的节点电压，绘制节点-支路拓扑图并给出 Tellegen 功率平衡诊断
example.eng-truss	平面桁架有限元分析	Plane Truss FEA	每节点 2 自由度杆单元刚度矩阵组装、划行法约束处理与部分主元高斯消元，输出位移、轴力（拉正压负）、应力与支座反力并叠加变形图
example.eng-control	控制系统实验室	Control Systems Lab	一阶/二阶系统 + PID 闭环的 RK4 单位阶跃响应（超调、峰值时间、调节时间、稳态误差），s = jω 直接扫频绘制 Bode 图并计算 −3 dB 带宽

2.12 经济与金融（econ，2 个）

插件ID	中文名	英文名	说明
example.econ-blackscholes	Black-Scholes 期权定价实验室	Black-Scholes Option Lab	Black-Scholes-Merton 解析定价与希腊字母（Delta/Gamma/Vega/Theta），固定种子蒙特卡洛几何布朗运动交叉验证，看涨-看跌平价残差认证与 MC 收敛带
example.econ-evogame	空间囚徒困境演化博弈	Spatial Prisoner's Dilemma	Nowak-May 空间演化博弈：二维格子上 C/D 策略与 8 邻域+自身进行囚徒困境，下一代采纳邻域最高分策略，输出合作率时间序列与空间斑图定性判据

2.13 心理与行为（psych，2 个）

插件ID	中文名	英文名	说明
example.psych-sdt	信号检测论 ROC / d′ 分析	Signal Detection ROC / d′	由命中率/虚报率（或上传 trial 数据）计算 d′、β、判断标准 c 与 AUC，绘制解析 ROC 与信号/噪声分布重叠图，支持不等方差系数
example.psych-rt	简单反应时实验室	Reaction Time Lab	浏览器内简单反应时实验，输出 n/均值/中位数/SD/SEM/精确 95% t 置信区间、双条件 Welch t 检验、Cohen's d 与离群值筛查

2.14 数据与智能（data，2 个）

插件ID	中文名	英文名	说明
example.ai-training	AI 训练	AI Trainer	基于 TF.js 训练回归/分类模型，实时显示损失曲线与可视化
example.data-imageproc	图像处理	Image Processing	自实现图像处理数值内核：基-2 二维 FFT、空间/频域卷积、可分离高斯模糊、unsharp 锐化、Sobel 边缘、直方图均衡与 PSNR/MSE 指标

2.15 特效渲染（fx，5 个）

插件ID	中文名	英文名	说明
fx.blackhole	黑洞 · 3D 光线追踪	Black Hole · 3D Ray Tracer	广义相对论实时光线追踪：逐像素 RK4 积分史瓦西零测地线，含多普勒集束吸积盘、引力红移与引力透镜星空
fx.water	水波 · 3D 流体	Water · 3D Fluid Waves	波动方程 FDTD 求解器（滴落、雨滴、双源干涉、吸收边界、池底焦散）+ 精确深水色散 $\omega^2=g\cdot k$ 的 Gerstner 海面
fx.cloud	体积云 · 天空渲染器	Volumetric Clouds · Sky Renderer	光线步进的体积云层：风场平流、Beer–Lambert 消光 + Henyey–Greenstein 散射、自遮蔽光程积分；日月位置由真实天文历表公式（Meeus）驱动
fx.sky	日光天空 · 大气散射	Daylight Sky · Atmosphere	解析式单次散射大气（Nishita 型）：Rayleigh + Mie 散射与浑浊度、物理晨昏蒙影、带临边昏暗的太阳盘面与按月相明暗的月亮
fx.stars	星空 · 夜天渲染器	Starfield · Night Sky	程序化星点 + 真实银道面银河带 + 恒星周日运动（GMST）：Bortle 光污染模型、月光冲淡、视宁度闪烁与泊松流星

2.16 趣味工具（fun，10 个，autoload: false 手动加载）

本组插件全部声明 `autoload: false`：应用启动时不加载，用户从插件面板或市场标签页手动加载后才实例化模块。

插件ID	中文名	英文名	说明
fun.mandelbrot	分形浏览器	Fractal Explorer	曼德博集与茱莉亚集浏览器，支持多种配色方案与缩放
fun.spirograph	万花尺	Spirograph	生成内旋轮线（万花尺）曲线艺术
fun.lissajous	利萨茹曲线	Lissajous	动画利萨茹参数曲线，可调频率与相位
fun.life	生命游戏	Conway's Game of Life	经典细胞自动机，支持播放/暂停/重新播种
fun.harmonograph	谐振记录仪	Harmonograph	由衰减正弦叠加生成的谐振曲线艺术

插件ID	中文名	英文名	说明
fun.palette	配色探索器	Palette Explorer	两色渐变预览，并生成可查看的色板样例
fun.koch	科赫雪花	Koch Snowflake	用递归折线构造的科赫雪花分形，支持迭代深度调节
fun.barnsley	巴恩斯利蕨	Barnsley Fern	用迭代函数系统（IFS）的四个仿射变换绘出蕨类植物
fun.fireworks	烟花	Fireworks	带重力与拖尾的粒子烟花，支持自动连发与手动引爆
fun.truchet	特鲁谢瓷砖	Truchet Tiles	用随机朝向的圆弧瓷砖拼出流动图案，支持密度与配色调节

合计：16 + 8 + 3 + 15 + 5 + 8 + 13 + 8 + 3 + 3 + 4 + 2 + 2 + 2 + 5 + 10 = **107**（97 自动 + 10 手动）。

所有仿真类插件严格数据驱动：初始为空，绝不伪造默认场景；画布给出明确的空态提示，运行按钮带数据守卫，空数据启动会收到提示而非静默空跑；"重置"只重放已加载的数据，回归作者基准构型。每个核心插件都附带示例数据集（见 `examples/data/`），在"示例数据"对话框中一键加载即可看到真实可视化。

三 科研级元数据、科学输出与 Figure Studio 联动

3.1 manifest.research 四级研究就绪度

插件清单可声明 `research` 元数据（`PluginResearchMeta`），在插件市场与详情界面渲染为分级徽章；不声明即不评级（第三方包默认无徽章）。四个层级为：

层级	含义
research	文献算法 + 参考解对拍 + 真实残差认证 + 基准/测试
quasi-research	真实数据输入与正确内核，可能尚缺部分科学输出/诊断/复现钩子

层级	含义
demonstration	可加载数据，但输出以可视为主、无数值结论
educational	参数滑杆驱动、内置/近似数据或零维模型，仅作教学演示

字段包括：`tier`（上述四级之一）、`units`（关键量的物理单位，如 `{ length: 'm', time: 's' }`）、`benchmarks`（可在插件内运行的验证基准场景 id）、`reproducible`（同一种子与输入下结果确定）、`notes`（随徽章展示的适用范围说明）。`.cspkg` 清单校验会拒绝未知层级；声明 research 级的包必须携带非空 `benchmarks`（同时覆盖 `reproducible: true` 的声明）。

3.2 统一科学输出总线

`src/core/research/scienceOutput.ts` 是纯 TypeScript 的结构化科学输出总线：插件在"计算然后绘制"之外，把拟合质量、残差、置信区间、收敛/守恒诊断等数值结论以 `ScienceMetric`（key/label/value/unit/severity/hint）发布（`setScienceOutputs`），`ScienceOutputStrip` 订阅后渲染在视口旁的专属条带内。指标按插件 id 存放，切换插件自动换显对应结论；插件无有效结果时清空发布，保证过期结论不残留。数值格式化采用自适应精度（4 位有效数字，极值转指数），NaN/Infinity 显示为"—"而非静默。

3.3 发送到 Figure Studio

科研级套件插件（化学、物理、工程、生物与环境、地学、数学、统计、经济与心理、天文与数据九个套件共 32 个）与 8 个地理插件均提供"发送到 Figure Studio"按钮动作：把当前分析组装为多面板科研图组（含中英双语标题与图注、公式标注）一键送入图表工作台；两个求解器插件（电磁谐振特征值求解器、1D-3D 双向耦合求解器）亦支持。集中桥接在 `src/core/figure/sheet.ts` 的 `pushPanelsToFigure`：创建图组表 → 逐面板加入（336×252 标准面板、三列行优先、a/b/c 面板标签）→ 附加双语 caption → 通知用户；无数据或无打开项目时给出明确提示而不是静默失败。

四 市场目录与两级加载

市场目录（`src/plugins/marketplace.ts`）把每个内置插件以精选标签、流行度与分类筛选（科学、趣味、工具）的形式呈现，社区"敬请期待"条目以占位符列出；`marketplace-demo-packages.ts` 提供可真正安装的签名示例包，使"签名 → 信任 → 沙箱安装"全流程可在界面中演练。加载策略分两级：

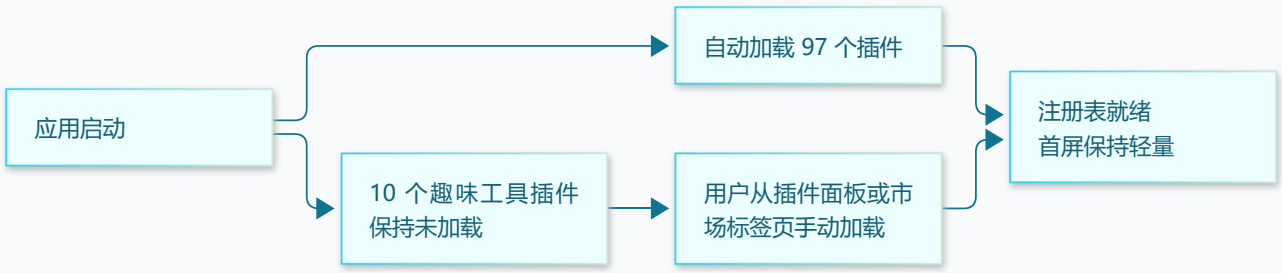


图 2

内置注册表的每条记录声明 manifest、`autoload` 标志与动态 `import()` 加载器：模块代码只在加载该插件时才拉取，未加载的插件只占一条 manifest 记录。

五 第三方包（.cspkg）、沙箱与签名

`.cspkg` 包是包含 `manifest.json`、入口模块与资源的 ZIP 压缩包（fflate 打包）。加载前先做清单校验（`src/core/cspkg.ts`）：必填字段、插件 id 格式、入口路径必须是包内相对路径（拒绝 `..`、绝对路径与盘符）与沙箱枚举；归档键名会归一化，路径穿越键与绝对路径键被丢弃，压缩包超大在解压前即被拒绝（防 zip 炸弹）。清单声明 `sandbox` 字段：

```
{
  "id": "com.example.analyzer",
  "name": "Analyzer",
  "version": "1.2.0",
  "author": "Example Corp",
  "description": "…",
  "entry": "dist/index.js",
  "sandbox": "isolated",        // "isolated"（默认）| "trusted"
  "formats": [{ "extension": ".dat" }]
}
```

- **isolated（默认）**：入口代码运行在 Web Worker 内，拥有独立全局作用域，无法访问宿主页面的全局变量、DOM 与状态库；画布渲染通过转移的 OffscreenCanvas 完成，宿主与 Worker 之间只走类型化 RPC 协议（`src/core/sandbox.ts` 与 `src/core/plugin-worker.ts`）。
- **trusted**：在宿主上下文中执行，拥有完整 DOM 访问权，仅建议用于自研包。

第三方插件加载与通信流程：

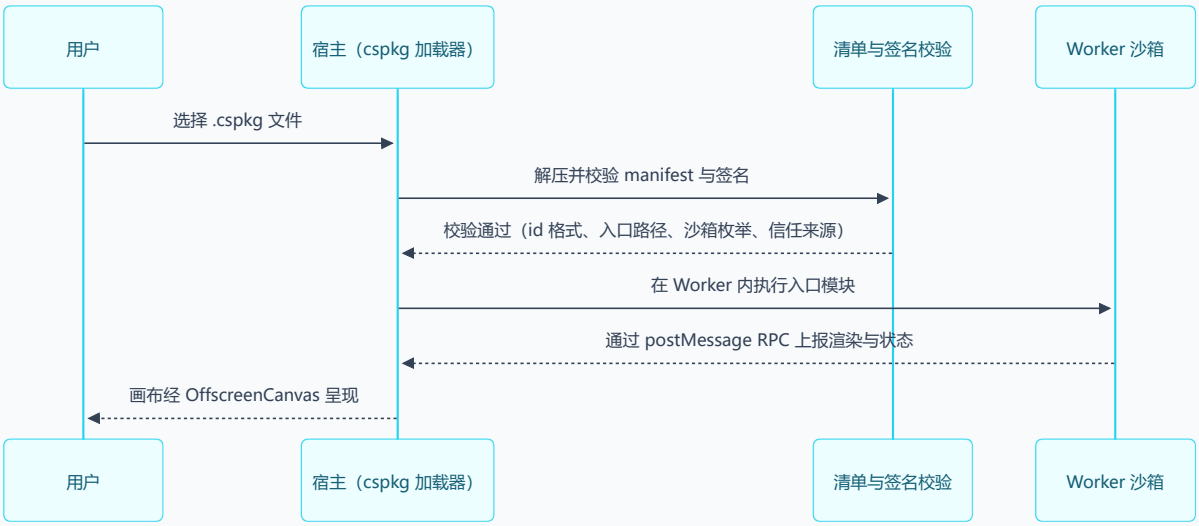


图 3

5.1 包签名与信任注册表

签名能力回答"**这个包是谁发布的**"，与沙箱回答的"**它运行时能做什么**"互相独立——合法签名不会削弱沙箱隔离。

环节	实现
算法	Ed25519（RFC 8032）与 SHA-256（FIPS 180-4），纯 TypeScript 在 BigInt 上自实现，不依赖 WebCrypto（各浏览器与 Node 对 Ed25519 支持不齐）
签名载荷	规范化后的包载荷：manifest 递归排序键、去空白、丢弃 undefined 的稳定 JSON 加入口字节；签名 CLI 与浏览器校验端字节级一致
指纹	`ed25519:<hex32>`——公钥 SHA-256 的前 16 字节
信任模型	`verifyPackageSignature` 返回结构化结果，结论含 `unsigned` / `untrusted-key` / 通过三类；未签名包默认拒绝，未知密钥的合法签名提示用户核对指纹后显式信任
信任注册表	内置官方公钥常量 `OFFICIAL_TRUSTED_KEYS`，用户新增的受信密钥经 `storage.ts` 持久化，IndexedDB 不可用时优雅降级
工具链	`node scripts/sign-cspkg.mjs --genkey <keyfile>` 生成密钥对；`<package-dir> --key <keyfile>` 签名产出 .cspkg；`--verify <file.cspkg> [--trust <keyfile>]` 复验

已知限制（如实记录）：Worker 与页面共享同源的 IndexedDB；当 Worker 不可用时的遗留回退方案（`new Function` 加遮蔽全局变量）只是尽力而为的近似，并非安全边界，回退启用时界面会明确告警。

六 文件路由与示例数据

用户把任意文件拖入中央区或插件列表时，宿主按魔数与扩展名（可选 WASM 辅助检测）识别格式并路由到匹配插件：

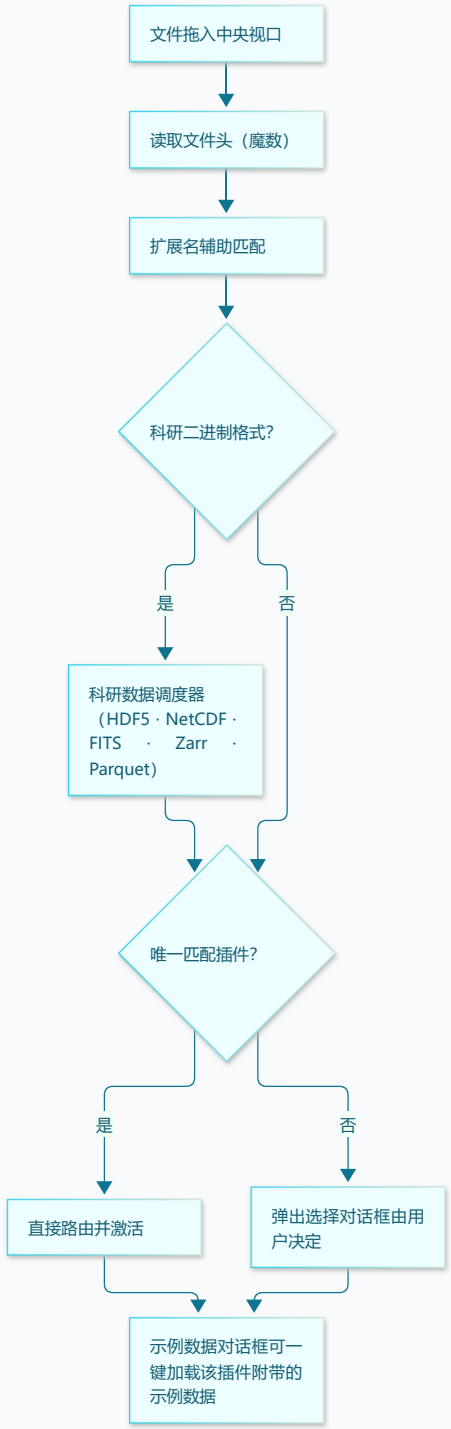


图 4

导入对话框本身也按文件格式过滤，未识别的文件不会进入解析器。大文件在进入解析前会先经 `src/core/chunked/` 的行窗口读取与内容指纹，配合 `parse-worker.ts` 与 `worker-pool.ts` 把解析放到 Worker 池中执行，避免阻塞主线程。

示例数据经 `examples` 模块统一注册（`src/core/examples.ts` 的 `BUILTIN_EXAMPLES`，每条记录把示例文件映射到插件 id）并在顶部栏"示例数据"对话框中按插件展示；`examples/data/` 含 138 个数据文件，`examples/projects/` 含 11 个 `.clproj` 示例项目，`examples/code/` 含 9 个 Python 示例程序。内容指纹（`citation.ts` 与存储层共用）让同一份数据的重复导入可被识别与复用。

ERGALICS STUDIO · 宗旨

让每一次科学计算，

都发生在离思想最近的地方

Ergalics Studio 把复杂度收进浏览器：安装、配置与数据搬运都不该出现在科研的路上。打开即可计算，数据留在本机，四种工作模式共享同一份数据——一张图、一条流程与一行代码，都是同一次工作的不同表达。

工具越安静，思想就越清楚。我们做的每一处取舍，都为了把注意力还给问题本身。

作者 SnowLeopard-io github.com/SnowLeopard-io

官网 snowleopard-io.github.io/ErgalicsStudio

GitHub github.com/SnowLeopard-io/ErgalicsStudio

Gitee gitee.com/cnt-code/ergalics-studio